Partea a III–a – Elemente de Teoria Informaţiei

Noţiuni teoretice

Conţinutul informaţional Shannon reprezintă numărul minim de întrebări binare (de tipul DA/NU) care sunt necesare pentru a identifica rezultatul unui eveniment aleatoriu discret.

Definiţia 1. *Conţinutul informaţional Shannon* al unui rezultat, x, al unui eveniment aleatoriu discret, este

$$h(x) = \log_2 \frac{1}{p(x)} = -\log_2 p(x),$$

unde $p(x)$ este probabilitatea lui x.

Unitatea de măsură este „bitul".

Exemplul 1. Când aruncăm o monedă corectă, probabilitatea fiecărui rezultat este $1/2$, deci

$$h(x) = \log_2 \frac{1}{1/2} = 1.$$

Obţinem 1 bit de informaţie (în sens Shannon).

Exemplul 2. Când aruncăm un zar cu N feţe corect, probabilitatea fiecărui rezultat este $1/N$, deci

$$h(x) = \log_2 \frac{1}{1/N} = \log_2 N.$$

Obţinem $\log_2 N$ biţi de informaţie (în sens Shannon).

Definiţia 2. Un *ansamblu*, X, este un triplet, $(x, \mathcal{A}_X, \mathcal{P}_X)$, unde x reprezintă valoarea unei variabile aleatoare discrete şi poate lua una dintre valorile mulţimii $\mathcal{A}_X = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$, elemente care au probabilităţile $\mathcal{P}_X = \{p_1, p_2, ..., p_n\}$, cu $p(x = a_i) = p_i$, $p_i \geq 0$ şi $\sum_{a_i \in \mathcal{A}_X} p(x = a_i) = 1$.

Definiţia 3. *Entropia* unui ansamblu, X, reprezintă conţinutul informaţional Shannon mediu al tuturor rezultatelor posibile, i.e.,

$$H(X) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x)\, h(x) = -\sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x) \log_2 p(x).$$

Unitatea de măsură este „bitul".

Exemplul 3. În cazul monedei corecte, avem

$$H(X) = \sum_x \frac{1}{2} \log_2 2 = 1.$$

Exemplul 4. În cazul zarului cu N feţe corect, avem

$$H(X) = \sum_x \frac{1}{N} \log_2 N = \log_2 N.$$

Propoziţia 4. Are loc inegalitatea

$$H(X) \leq \log_2 n,$$

cu egalitate dacă şi numai dacă distribuţia este uniformă, i.e., $p(a_i) = \frac{1}{n}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$.

Definiţia 5. *Entropia comună* a ansamblurilor X şi Y este

$$H(X,Y) = \sum_{(x,y)\in\mathcal{A}_X\times\mathcal{A}_Y} p(x,y)\log_2\frac{1}{p(x,y)}.$$

Definiţia 6. *Entropia condiţionată* a ansamblului X ştiind că $y = b_k$ este

$$H(X \mid y = b_k) = \sum_{x\in\mathcal{A}_X} p(x \mid y = b_k)\log_2\frac{1}{p(x \mid y = b_k)}.$$

Definiţia 7. *Entropia condiţionată* a ansamblului X dându-se ansamblul Y este

$$\begin{aligned} H(X \mid Y) &= \sum_{y\in\mathcal{A}_Y} p(y)\, H(X \mid y) \\ &= \sum_{y\in\mathcal{A}_Y} p(y) \sum_{x\in\mathcal{A}_X} p(x \mid y)\log_2\frac{1}{p(x \mid y)} \\ &= \sum_{x\in\mathcal{A}_X}\sum_{y\in\mathcal{A}_Y} p(x,y)\log_2\frac{1}{p(x \mid y)} \end{aligned}$$

Propoziţia 8. Are loc egalitatea

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X) = H(Y) + H(X \mid Y).$$

Problema 1. Distribuţia comună de probabilitate a variabilelor aleatoare discrete X şi Y este redată în tabelul următor:

Y \ X	1	2
1	0	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Să se calculeze $H(X)$ şi $H(X \mid Y)$.

Soluţie. $H(X) = -\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - \frac{7}{8}\log_2\frac{7}{8} \simeq 0,544$ biţi.

Avem

$$\begin{aligned} H(X \mid y = 1) &= \sum_x p(x \mid y = 1)\log_2\frac{1}{p(x \mid y = 1)} \\ &= p(x = 1 \mid y = 1)\log_2\frac{1}{p(x = 1 \mid y = 1)} + \\ &\quad p(x = 2 \mid y = 1)\log_2\frac{1}{p(x = 2 \mid y = 1)} = 0 \\ H(X \mid y = 2) &= \sum_x p(x \mid y = 2)\log_2\frac{1}{p(x \mid y = 2)} \\ &= p(x = 1 \mid y = 2)\log_2\frac{1}{p(x = 1 \mid y = 2)} + \\ &\quad p(x = 2 \mid y = 2)\log_2\frac{1}{p(x = 2 \mid y = 2)} = 1 \end{aligned}$$

Se obţine

$$\begin{aligned} H(X \mid Y) &= \sum_{y} p(y) H(X \mid y) \\ &= p(y=1) H(X \mid y=1) + p(y=2) \cdot H(X \mid y=2) \\ &= \frac{3}{4} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 = 0,25 \text{ biţi.} \end{aligned}$$

Definiţia 9. *Entropia relativă* sau *divergenţa Kullback–Leibler* dintre două distribuţii de probabilitate, $p(x)$ şi $q(x)$, care sunt definite pe acelaşi alfabet, $\mathcal{A}_X$, este

$$D_{KL}(p \parallel q) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} p(x) \log_2 \frac{p(x)}{q(x)}.$$

Definiţia 10. *Informaţia mutuală* a ansamblurilor X şi Y este entropia relativă dintre distribuţia comună $p(x,y)$ şi produsul $p(x)\,p(y)$, i.e.,

$$I(X,Y) = D_{KL}(p(x,y) \parallel p(x)\,p(y)) = \sum_{x \in \mathcal{A}_X} \sum_{y \in \mathcal{A}_X} p(x,y) \log_2 \frac{p(x,y)}{p(x)\,p(y)}.$$

Propoziţia 11. Are loc egalitatea

$$I(X,Y) = H(X) - H(X \mid Y).$$

Teorema 12. (Inegalitatea lui Gibbs) Are loc inegalitatea

$$D_{KL}(p \parallel q) \geq 0.$$

Bibliografie

[1] Simon Haykin, *Communication Systems*, 4th Edition, Wiley, 2001.

[2] David J.C. MacKay, *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*, Cambridge University Press, 2003.

[3] Alexandru Spătaru, *Teoria transmisiunii informaţiei*, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.